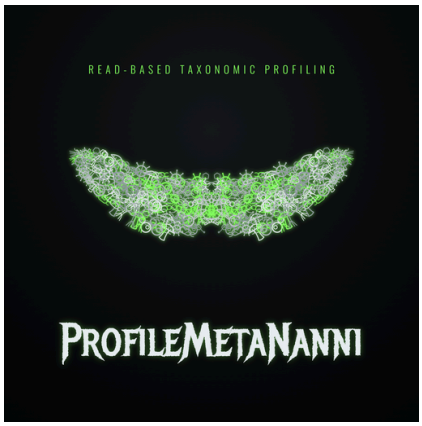


ProfileMetaNanni

Manuale d'uso

Chi c'è nel tuo salume, dal DNA, su un PC normale con Windows o con Ubuntu

Versione del programma	**ProfileMetaNanni 1.3**
Pacchetto da installare	dalla pagina **github.com/GiampieroFederici/profilemetananni/releases/latest**. Per Windows lo zip `profilemetananni_v1.3.0.zip` (il nome contiene la versione). Per Ubuntu la cartella del programma, dalla pagina principale (sezione 3)
Lingua dell'app	italiano o inglese (pulsante in alto)
Stato	versione di prova. Kraken e sicurezza alimentare sono **prototipi**. I tipi di campione diversi dai salumi sono **sperimentali**
Manuale	aggiornato l'11/11/2026 per la versione 1.3. Le parti nuove hanno il segno 1.3. Il segno 1.1 indica le parti arrivate con la versione 1.1

📋 1. Che cosa fa e che cosa serve

Che cosa fa. Legge il DNA di un campione di salume (le *read* del sequenziamento) e ti dice quali taxa ci sono e in che proporzione.

- Usa due metodi indipendenti: **MetaPhlAn** (geni marcatori) e **Kraken** (confronto con genomi interi).
- Toglie prima il DNA dell'ospite (l'animale della carne, oppure la pianta) e quello umano. L'ospite proposto si può cambiare 1.1.
- Prepara un referto in HTML, PDF ed Excel. Con più campioni li confronta anche fra loro 1.1.
- Può provare degli scenari di crescita della *Listeria* con i modelli FSSP.
- È nato e provato sui salumi. Dalla versione 1.1 accetta anche feci umane, cute, suolo e vite, come tipi di campione **sperimentali** 1.1.
- Dalla versione 1.3 funziona anche su Ubuntu, chiede 8 GB di memoria invece di 16 ed è più veloce. I risultati sono gli stessi della 1.2: i file in uscita sono identici 1.3.

Serve	Quanto
Sistema	Windows 11 (provato) oppure Ubuntu 24.04 con processore a 64 bit 1.3 (sezione 3). Windows 10 aggiornato dovrebbe funzionare, ma non è stato provato. Non c'è una versione per Mac
Memoria (RAM)	**8 GB** 1.3 (erano 16). Su Windows l'installatore controlla che il PC ne mostri almeno 7,9. Un PC venduto come "da 8 GB" con la grafica integrata può mostrarne meno: allora l'installatore si ferma subito e lo dice. Con 16 GB c'è più margine per tenere aperti altri programmi
Disco	**interno** (mai un disco USB), con circa **180 GB liberi** 1.1. A installazione finita ne restano occupati circa 180; su Windows possono essere di più (sezione 2)
Internet	per l'installazione (circa 139 GB di database da scaricare) e per i campioni presi da archivi pubblici. Meglio il cavo che il Wi-Fi
Permessi	su Windows, una volta sola, compare la richiesta del permesso di amministratore: si risponde **Sì**. Su Ubuntu non servono, tranne per i programmi di sistema che possono mancare

📦 2. Installare su Windows (una volta sola)

1. Apri la pagina **github.com/GiampieroFederici/profilemetananni/releases/latest**. Nella sezione **Assets** fai clic su `profilemetananni_v1.3.0.zip` (non su "Source code"): il browser lo salva nella cartella **Download**. Se lo zip ti arriva su un disco USB, copialo prima sul **Desktop**: non installare dal disco USB. I database vanno sul disco interno con più spazio libero: lo sceglie l'installatore.

2. Tasto destro sullo zip, poi **Estrai tutto**, poi **Estrai**.
3. Nella cartella estratta: doppio clic su **Installa profilemetananni**.

> ⚠️ Se fai doppio clic su "Installa profilemetananni" **dentro lo zip**, senza estrarlo, dopo qualche secondo compare un messaggio che ti dice di estrarre prima. È normale: torna al punto 2.

> ⚠️ 1.3 Prima di tutto l'installatore controlla la memoria. Se Windows ne mostra meno di 7,9 GB compare il messaggio "Questo PC ha … GB di memoria utilizzabile: ProfileMetaNanni ne chiede almeno 7,9". In quel caso non installa e non scarica nulla: serve un PC con più memoria.

Che cosa vedrai, in ordine

Finestra	Che cosa fare
Avviso di sicurezza di Windows sul file (il pacchetto non ha una firma digitale)	scegli **Apri** (o **Esegui**). Se compare "Windows ha protetto il PC": **Ulteriori informazioni**, poi **Esegui comunque**
"Per funzionare, profilemetananni ha bisogno di un componente di Windows (WSL)"	**OK**, poi alla domanda di Windows rispondi **Sì**
"Serve un riavvio del computer… Riavvio adesso?"	**Sì**. Dopo il riavvio l'installazione riparte da sola, **entro circa 2 minuti** dall'accesso 1.1. Se dopo 5 minuti non vedi la finestra, fai di nuovo doppio clic su **Installa profilemetananni**. Se rispondi No, riparte al prossimo riavvio
"profilemetananni scaricherà circa … GB di database…" con spazio e tempo stimato	leggi: dice quanto scarica, quanto spazio serve, quanto ce n'è e quanto tempo ci vorrà. Il tempo è un intervallo, per esempio "da 2,2 ore a 3,1 ore" 1.3. Se sul disco c'è molto spazio, dice anche quanti GB resteranno occupati alla fine. **Sì** per partire. Con **No** non scarica nulla e sul computer non resta niente
Domanda sul **coperchio** del portatile (solo se lo scarico dura più di mezz'ora) 1.1	**Sì**: finché l'installazione non finisce, chiudere il coperchio non spegne il PC. Alla fine l'impostazione torna com'era. Con **No** tieni il coperchio aperto. Se il portatile va a batteria, collega l'alimentatore
Barra di avanzamento, con i GB arrivati, la velocità e il tempo che manca	aspetta. Puoi usare il computer per altro. Il PC non va in sospensione da solo durante i download. Il pulsante **Interrompi** 1.1 mette in pausa l'installazione (chiede conferma)
"Tutto pronto: profilemetananni è installato e funziona"	**OK**: si apre il programma

Da quel momento trovi **ProfileMetaNanni** sul desktop e nel menu Start. Se WSL c'è già sul PC, le finestre di WSL e del riavvio non compaiono.

Più veloce, a pezzi, con la ripresa 1.1

I database di Kraken sono la parte più grande. Arrivano da un server che dà poca velocità a ogni singola connessione. Per questo l'installatore li scarica **a pezzi**, con 16 connessioni insieme. Intanto gli altri database arrivano da GitHub nello stesso momento. In tutto sono circa 139 GB (la finestra li mostra come "circa 130 GB", perché conta in un'altra unità): con una rete da 100 Mbit/s servono circa 3 ore, con una da 30 Mbit/s circa 10 ore. Misurato 1.3: 3 ore e 18 minuti con una rete da circa 11 MB al secondo, 5 ore e 56 minuti con una da circa 6. La stima che vedi prima di partire è misurata sulla tua rete in pochi secondi, e per questo è un intervallo 1.3. Rifacendo il conto sulle due installazioni misurate, il tempo vero cade dentro l'intervallo.

I file di Kraken si estraggono mentre arrivano. Per questo bastano circa 180 GB liberi, invece dei circa 260 GB della versione 1.0. Se sul disco c'è molto più spazio, l'installatore tiene i pezzi già scaricati fino al controllo finale, così un'interruzione non costa un nuovo scarico. Poi i pezzi si cancellano da soli. Su Windows, però, il file che contiene lo spazio Linux non si restringe 1.3: in una prova, a installazione finita occupava 242 GB per 179 GB di dati. La finestra prima dello scarico lo dice: "resteranno occupati fino a circa … GB".

> 💡 **Se l'installazione si ferma** (rete caduta, PC spento, pulsante **Interrompi**), fai di nuovo doppio clic su **Installa profilemetananni**: riprende da dove era arrivata e non riscarica i pezzi già arrivati e controllati. Se il PC si è spento, l'installazione riparte da sola al prossimo accesso. Dopo **Interrompi** invece non riparte da sola: la riapri tu quando vuoi.

Ogni minuto l'installatore controlla lo spazio sul disco. Se restano meno di 5 GB liberi si ferma e ti dice di liberare spazio: poi riapri l'installazione e riprende. Se un file arriva rovinato, lo riscarica da solo una volta. Se succede ancora, il messaggio dice quale file mandare a chi segue il programma.

3. Installare su Ubuntu 1.3

Dalla versione 1.3 il programma funziona anche su un computer con Ubuntu 24.04. Qui non servono né WSL né riavvii: il motore e l'app stanno nello stesso sistema. L'app è la stessa di Windows, con le stesse pagine.

Serve	Quanto
Sistema	Ubuntu 24.04, processore a 64 bit (x86_64)
Memoria	8 GB o più. Lo script si ferma prima di scaricare se memoria e swap insieme sono meno di 4,75 GB
Disco	interno, circa 180 GB liberi nella tua cartella personale
Permessi	nessun permesso di amministratore. Se a Ubuntu manca un programma di sistema, lo script si ferma e mostra la riga `sudo apt install ...` da lanciare

1. Apri la pagina principale del programma, **github.com/GiampieroFederici/profilemetananni**. Premi il pulsante **Code**, poi **Download ZIP**. Estrai lo zip in un posto fisso, per esempio `~/profilemetananni`. Il programma gira da lì: dopo l'installazione la cartella non va spostata né cancellata.
2. Apri il terminale in quella cartella e lancia `bash installer/linux/installa_pmn.sh`. Lo script dice quanto scarica, quanto spazio serve e quanto tempo ci vorrà, come intervallo. Poi chiede `Procedo con l'installazione? (s/n)`: rispondi `s`.
3. Alla fine lo script prova il motore su un piccolo campione e scrive **VERDE**. Avvia il programma dal menu delle applicazioni, voce **ProfileMetaNanni**, oppure con il comando `profilemetananni`.

- **Se si ferma.** Lo scarico dura ore e si può interrompere con Ctrl+C. Rilanciando lo stesso comando riprende da dove era, senza riscaricare.
- **Dove stanno le cose.** Progetti e risultati nella cartella Documenti, dentro `ProfileMetaNanni`. Motore e database in `~/.pmn`.
- **Aggiornare.** Scarica la cartella della versione nuova e, da quella cartella, lancia di nuovo lo stesso comando. I progetti e i database già scaricati restano.
- **Tempi misurati** (4 processori, 8 GB di memoria): installazione da zero 6 ore e 2 minuti con una linea da circa 6 MB al secondo, quasi tutte di scarico; campione d'esempio 3 minuti e 10 secondi; un salame intero 24 minuti.

> ⚠️ Su Ubuntu il programma è stato provato su un Ubuntu 24.04 pulito dentro una macchina virtuale, non su un PC fisico.

Guida completa, con come disinstallare: `docs/guida_ubuntu_IT.md` nella pagina del programma su GitHub.

🟢 4. Aprire il programma e controllare il motore

- Apri **ProfileMetaNanni** dal desktop. La prima volta dopo l'accensione del PC l'avvio del motore può richiedere fino a un minuto: l'app lo spiega.
- In alto c'è il **pallino** del motore. **Verde, "Motore pronto"** = si può lavorare.
- Il **motore** è la parte che fa i calcoli. Su Windows lavora in uno spazio Linux dentro Windows (si chiama WSL); su Ubuntu lavora direttamente sul computer. Non devi mai aprirlo tu.

Pagina in alto	A che cosa serve
I miei progetti	la pagina di partenza: i tuoi progetti, il campione d'esempio e, in fondo, **Versione e aggiornamenti** (sezione 10) 1.1
Motore	com'è fatto il PC, quali database ci sono, **Controlla il motore** (prova completa, qualche minuto: deve dire VERDE), **Installa o completa** se manca qualcosa
Come citare	tutte le fonti da citare se usi i risultati, con **Copia tutte le citazioni**
English / Italiano	cambia la lingua dell'app (la scelta resta per le volte dopo)

🧪 5. Provare subito: il campione d'esempio

In **I miei progetti** c'è il riquadro **"Vuoi provare subito?"**.

1. Premi **Prova il campione d'esempio**.
2. Il programma crea il progetto **esempio_SF3RAt7**: un pezzo (200.000 coppie di read) di un vero salame di maiale. Le read sono già nel motore: internet non serve.
3. Nella pagina **Scelte dell'analisi** premi **Avvia l'analisi**.
4. Dura **pochi minuti**: 3 minuti e 10 secondi su Ubuntu con 4 processori e 8 GB (misurato 1.3). L'app annuncia circa 6 minuti: su un PC Windows vero ne sono serviti 5 e mezzo. Su un computer più veloce o più lento il tempo vero si scosta dall'annuncio. Poi premi **Vedi i risultati**.

🔬 6. Analizzare i tuoi campioni

Il lavoro ha 4 passi. In alto vedi a che passo sei.

Passo 1. Nuovo progetto

- In **I miei progetti** scrivi il nome in **Nome del nuovo progetto** e premi **Nuovo progetto**.
- Nome: lettere senza accenti, numeri, punto, trattino. Esempio: `Lotto_2026_10`.

- Un progetto raccoglie i campioni di un lotto o di uno studio. Le cartelle stanno in `Documenti\ProfileMetaNanni`.

Passo 2. Campioni e prodotto

Domanda	Risposta
Dove sono le read?	**Sul mio computer**: premi **Scegli la cartella...** e scegli la cartella che ti ha mandato il laboratorio (file `.fastq.gz`, a coppie R1 e R2). **In un archivio pubblico**: scrivi i codici, uno per riga (per esempio `SRR4875279`, oppure `ERR...`, `DRR...`). Le scarica il programma da NCBI o ENA
Che prodotto è?	maiale, bovino, pecora o altro/misto. Dalla 1.1 anche i tipi di campione sperimentali (qui sotto). Serve per togliere il DNA giusto dell'ospite. Se il prodotto contiene carne di uno di questi animali, sceglila: senza, molte read restano dell'animale
DNA dell'ospite da togliere 1.1	già scelto dal prodotto, con la scritta **(consigliato)**. Di solito non si tocca (qui sotto)

Poi premi **Avanti: scelte dell'analisi**.

Un esempio che segue tutte le novità 1.1

Nelle parti nuove del manuale usiamo sempre lo stesso esempio: il progetto **Mosto_2026**, con 8 campioni di mosto in fermentazione, 4 presi dalla vasca 1 e 4 dalla vasca 2 (`mosto_1` … `mosto_8`). Vogliamo sapere quali taxa ci sono e se le due vasche sono diverse.

Tipi di campione sperimentali 1.1

Nel menu **Che prodotto è?**, dopo i salumi, ci sono sette voci nuove. Tutte hanno accanto la scritta **(sperimentale)**: l'analisi è la stessa dei salumi, ma non è stata validata su questi campioni come sui salumi. Quando scegli una voce, il riquadro sotto il menu dice quale DNA verrà tolto e perché, con i limiti.

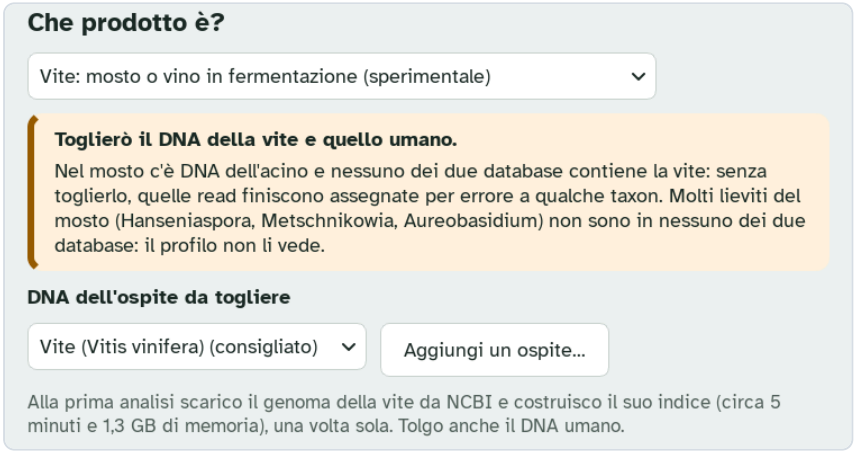
Voce del menu	Ospite tolto	Il limite principale, in una frase
Feci umane (intestino)	uomo	l'intestino è l'ambiente che i database conoscono meglio, ma nelle popolazioni poco presenti nei database (per esempio non occidentali) restano più specie sconosciute
Cute (pelle)	uomo	i taxa sono pochi: il DNA dei reagenti pesa molto, quindi leggi i taxa rari solo accanto a un controllo negativo (bianco di estrazione)
Suolo o rizosfera (anche del vigneto)	nessuno, solo il DNA umano di chi ha toccato il campione	la gran parte delle specie del suolo non ha un genoma di riferimento: il profilo descrive i taxa noti, non tutta la comunità

Vite: mosto o vino in fermentazione	vite e uomo	molti lieviti del mosto (*Hanseniaspora*, *Metschnikowia*, *Aureobasidium*) non sono in nessuno dei due database: il profilo non li vede
Vite: acino o grappolo	vite e uomo	il DNA della vite può essere la gran parte delle read: servono molte read per avere un profilo
Vite: foglia	vite e uomo	il DNA della pianta è di solito la gran parte delle read: servono molte read
Vite: radice (superficie o interno)	vite e uomo	dentro la radice il DNA della vite è moltissimo. Per il suolo attorno alla radice scegli "Suolo o rizosfera"

Le soglie di Kraken sono state tarate sui salumi e non su questi campioni. Fonti e prove con dati pubblici: `docs/ambienti.md` nella pagina del programma su GitHub.

Il DNA dell'ospite da togliere 1.1

Nel nostro esempio scegli **Vite: mosto o vino in fermentazione**. Sotto, alla voce **DNA dell'ospite da togliere**, il programma propone da solo **Vite (Vitis vinifera) (consigliato)**. Il DNA umano si toglie sempre, qualunque sia la scelta.



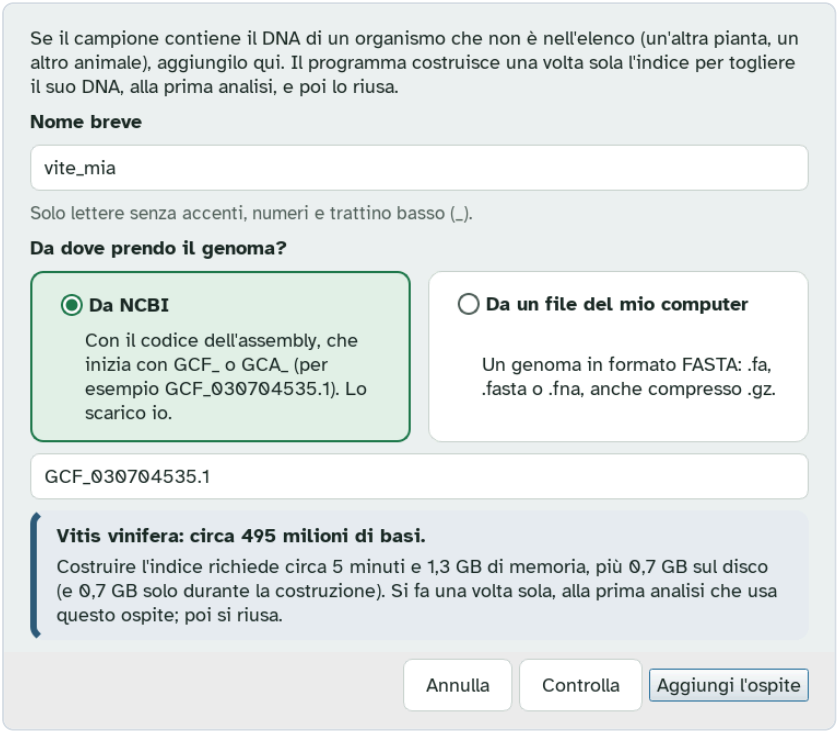
Pagina Campioni e prodotto: il mosto propone la vite come ospite, con la stima del primo indice.

- **Indice costruito alla prima analisi.** Per togliere il DNA di un ospite serve il suo indice (un file che permette di riconoscere in fretta le read di quell'organismo). Maiale, bovino, pecora e uomo sono già installati. Per la vite, alla prima analisi il programma scarica il genoma da NCBI e costruisce l'indice: la nota sotto il menu dice quanto costa, nell'esempio **circa 5 minuti e 1,3 GB di memoria**. Si fa una volta sola, poi si riusa.
- **Cambiare voce.** Apri il menu e scegli un altro ospite: maiale, bovino, pecora, uomo o vite. Compare un riquadro arancione, "Hai cambiato l'ospite proposto per questo prodotto": va bene solo se sai che il campione contiene il DNA di un altro organismo. Il DNA dell'ospite che resta nelle read finisce assegnato per errore a qualche taxon. Se cambi prodotto, l'ospite torna quello consigliato.
- **Nessuno.** Non toglie il DNA di nessun ospite: toglie solo il DNA umano. È la scelta giusta per il suolo.

Aggiungere un ospite che non è nell'elenco 1.1

Se il campione contiene il DNA di un organismo che non è nell'elenco (un'altra pianta, un altro animale), premi **Aggiungi un ospite…**.

1. Scrivi un **nome breve**: solo lettere senza accenti, numeri e trattino basso (`_`).
2. Scegli da dove prendere il genoma. **Da NCBI**: scrivi il codice dell'assembly (il genoma pubblicato), che inizia con `GCF_` o `GCA_`. Lo trovi nella pagina del genoma su NCBI. **Da un file del mio computer**: premi **Scegli il file…** e scegli il genoma in formato FASTA (`.fa` , `.fasta` o `.fna` , anche compresso `.gz`).
3. Premi **Controlla**: il programma dice quanto è grande il genoma e quanto costa costruire l'indice (tempo, memoria, spazio sul disco). Se la memoria o lo spazio non bastano, lo dice.
4. Premi **Aggiungi l'ospite**. Il nuovo ospite compare nel menu con la scritta "aggiunto da te" e resta disponibile anche per gli altri progetti.



La finestra Aggiungi un ospite dopo Controlla. Qui il codice è quello della vite, solo per mostrare i numeri: la vite è già nell'elenco e non serve aggiungerla.

Passo 3. Scelte dell'analisi

- Il programma ha già preparato le **scelte consigliate** per il tuo PC. Di solito si parte subito.
- **Quanto a fondo cercare le specie rare?** (vale per Kraken)
  - **Database completo**: trova anche le specie poco abbondanti. Più lento.
  - **Screening rapido**: pochi secondi a campione, ma può perdere specie fra 0,1 e 1 %.
- **Parametri per esperti**: di solito non servono. Ogni valore consigliato ha la sua fonte accanto.
- Nel riquadro **Prima di partire** leggi il **tempo stimato** e lo **spazio** che serve, poi premi **Avvia l'analisi**.

Analisi in corso

- Vedi i passi (scarico, qualità, pulizia, DNA dell'ospite, MetaPhlAn, Kraken, referto) e il **tempo che manca, stimato**.
- Puoi usare il PC per altro. Mentre un'analisi gira puoi aprire solo quel progetto.
- **Ferma l'analisi**: i passi finiti restano salvati.
- Se spegni il PC o chiudi il programma: alla riapertura premi **Riprendi l'analisi**. Riparte dal passo a metà.

Durate misurate con la versione 1.3 1.3	**Tempo**
campione d'esempio (200.000 coppie), Ubuntu, 4 processori e 8 GB	3 min 10 s
un salame intero da 3,24 milioni di coppie, dal codice dell'archivio pubblico al referto, stesso computer	24 min
lo stesso salame su Windows 11 con 8 GB, in una macchina virtuale	59 min
un campione senza ospite da 7,9 milioni di coppie, Ubuntu, 4 processori e 8 GB	2 h 34 min

Quasi metà del tempo del salame serve a togliere il DNA del maiale. Il tempo di Kraken cresce con le read che restano dopo aver tolto l'ospite: 7 minuti nel salame, 99 minuti nel campione senza ospite. Con la versione 1.2, sullo stesso computer, il salame chiedeva 33,5 minuti invece di 22,1 (senza lo scarico delle read).

📊 7. Leggere i risultati

Pagina **Risultati** (passo 4 di 4): per ogni campione ci sono due elenchi separati, uno per metodo.

Riquadro	**Che cosa vuol dire il numero**
Specie trovate con MetaPhlAn	percentuale sul **totale delle read** del campione. È la parte del DNA che viene da quella specie, **non** cellule vive per grammo
Specie trovate con Kraken (prototipo)	percentuale fra i soli taxa del prodotto (batteri, archei, funghi), dopo una soglia. È un altro metodo: **non usare i suoi numeri per decisioni**
Segnalati a parte, fuori dal profilo	nomi che non sono taxa del prodotto, per esempio avanzi di DNA dell'ospite che il database attribuisce a *Homo* o *Leishmania*. Non vogliono dire contaminazione umana o parassiti

> ⚠️ **Tre regole per non sbagliare**
>
> 1. **MetaPhlAn e Kraken non si confrontano numero per numero**: non si sommano e non si fa la media. Sono due metodi diversi.
> 2. **Una parte grande di DNA "non assegnato" è normale** (DNA di specie che non sono nel database). Non vuol dire che il campione è venuto male.
> 3. **Una specie non trovata non vuol dire che manca**: sotto la soglia di rilevamento può esserci. Le specie molto rare, con poche read, si possono perdere.

Referto e tabelle

Pulsante	Che cosa apre
Apri il referto	il referto completo nel browser (con la diversità a profondità uguale e i limiti dichiarati)
Apri il referto in PDF	il PDF, da mandare per email
Apri le tabelle in Excel	le tabelle delle abbondanze, MetaPhlAn e Kraken in fogli separati
Apri il controllo qualità	il report del controllo qualità delle read (MultiQC, con fastp, FastQC e Bowtie 2)
Apri la cartella dei risultati	la cartella in Esplora file, dentro `Documenti\ProfileMetaNanni\<progetto>`

In fondo alla pagina c'è **Come è stata fatta l'analisi**: versioni, database e parametri, per poterla rifare uguale.

Controllo qualità delle read

Prima dei profili le read passano da **fastp** (toglie le parti di bassa qualità e gli adattatori) e da **Bowtie 2** (toglie il DNA dell'animale e quello umano). I numeri sono nel referto, sezione **Controllo qualità delle read** e nel foglio Excel **QC**. I grafici completi si aprono con **Apri il controllo qualità**.

Numero	Che cosa vuol dire	Se è anomalo
Coppie prima / dopo	quante coppie di read c'erano e quante restano dopo la pulizia	se dopo ne restano molte meno, la qualità di partenza era bassa: chiedi al laboratorio
Basi ≥ Q30 (%)	la parte di basi lette con al massimo 1 errore ogni 1.000. Più è alta, meglio è. Dopo fastp sale, perché le parti peggiori sono tolte	se è molto più bassa del solito per quel laboratorio, il sequenziamento è venuto male: chiedi al laboratorio
Duplicati, read grezze (%)	copie della stessa molecola di DNA, contate sulle read prima della pulizia	molti duplicati = poco DNA di partenza o molti cicli di PCR
Lunghezza media (basi)	quanto sono lunghe le read dopo la pulizia	molto più corte del sequenziamento (per esempio 150) = molte parti tagliate
Ospite e uomo tolti (%)	la parte di read che era DNA dell'animale o umano, insieme. In un salume è normale che sia grande	se è molto alta, restano poche coppie per i profili
Coppie per i profili	le coppie che restano per MetaPhlAn e Kraken	con poche coppie i taxa rari possono mancare

Esempio vero (salame SRR4875279, versione 1.3): 3.240.847 coppie prima e 2.955.015 dopo, 97,7 % di basi ≥ Q30 dopo fastp, 3,3 % di duplicati, lunghezza media 140,5 basi, 66,7 % di ospite e uomo tolti, 984.878 coppie per i profili.

Più campioni: confrontarli fra loro 1.1

Quando un progetto ha almeno 2 campioni, nella pagina Risultati compare il riquadro **Analisi multicampione**. Serve a confrontare i campioni con due misure. La **diversità alfa** dice quanti taxa ci sono dentro ogni campione. La **diversità beta** dice quanto i campioni sono diversi fra loro. MetaPhlAn e Kraken restano sempre separati.

Nel riquadro c'è una tabella con una riga per campione, già riempita con i nomi. Le colonne da scrivere sono i **dati dei campioni** (in inglese *metadata*):

Colonna	Che cosa scrivere
Gruppo	il gruppo da confrontare: prodotto, lotto, stabilimento, vasca. Serve per i test
Soggetto (facoltativo)	lo stesso nome per i campioni presi dallo stesso salame, animale o vasca in momenti diversi. Così il programma sa che non sono indipendenti
Tempo (facoltativo)	per esempio `0`, `30`, `60` giorni. Si confronta come il gruppo
Covariata (facoltativa)	un'informazione in più. Si riporta nelle tabelle ma **non** entra nei test

Nel nostro esempio scrivi `vasca_1` per i campioni da `mosto_1` a `mosto_4` e `vasca_2` per gli altri quattro. Poi premi **Salva e aggiorna l'analisi**. Il programma salva i dati nel file `metadati.tsv` del progetto e rifà solo il referto: l'analisi delle read non si ripete e dura poco.



Il riquadro Analisi multicampione con i gruppi dell'esempio, prima di premere Salva e aggiorna l'analisi.

- **Dove sono i risultati.** I test sono nel referto, **sezione 4** (Diversità e confronto fra i campioni). Tabelle e grafici, in inglese, sono nella cartella `risultati\multicampione` del progetto, con una sottocartella per MetaPhlAn e una per Kraken: premi **Apri l'analisi multicampione**.
- **Che cosa dice la sezione 4 del referto.** Per ogni metodo: quale test ha scelto il programma e perché, la diversità alfa (test, numero di campioni, valore p, grandezza dell'effetto) e la diversità beta. Per la beta usa la PERMANOVA, un test che dice se la composizione media cambia fra i gruppi (R^2 = la parte delle differenze spiegata dai gruppi). Accanto c'è sempre PERMDISP, che dice se i gruppi sono più o meno dispersi: se lo sono, la PERMANOVA può dipendere da questo e il referto lo scrive. Nell'esempio, con 2 vasche indipendenti, il programma sceglie il test di Mann-Whitney per la diversità alfa.
- **Quando non fa test.** Se nessun campione ha il gruppo o il tempo: solo tabelle e grafici descrittivi. Se un gruppo ha meno di 3 campioni (o di 3 soggetti): solo i valori, con una frase che dice perché. Se tutti i campioni hanno lo stesso gruppo: nessun confronto. I problemi compaiono nel riquadro con le parole che dicono che cosa fare.

- **Con Excel.** Il pulsante **Apri metadati.tsv (anche con Excel)** apre il file. Salvalo come "Testo delimitato da tabulazione". Le colonne in più scritte con Excel restano.

> ⚠️ Un fattore alla volta: niente modelli con più fattori insieme. Con pochi campioni un risultato non significativo **non** vuol dire che i gruppi sono uguali. Le abbondanze sono DNA relativo, non cellule vive per grammo.

🛡️ 8. Sicurezza alimentare (prototipo)

Dalla pagina Risultati premi **Prevedi la sicurezza alimentare**.

- **Che cosa calcola**: che cosa succederebbe alla *Listeria monocytogenes*, **se ci fosse**, durante la conservazione. Prova scenari di 1 e 100 ufc/g (cellule vive per grammo).
- **Il tuo prodotto**: temperatura, giorni, sale nella parte acquosa oppure aw, pH, nitrito. La conta dei batteri lattici è facoltativa. In **Altri ingredienti e opzioni**: acidi organici, CO2, fumo.
- Premi **Calcola la previsione**, poi, se vuoi, **Aggiungi al referto**.
- **Modo di calcolo**: "Migliorato (consigliato)" oppure "Come FSSP, identico al programma originale".

> ⚠️ La previsione **non dice che la Listeria c'è** e **non dice che il salume è sicuro**. È uno scenario "se ci fosse", con modelli tarati su altri alimenti. Una scheda **"fuori dal campo dei modelli"** è un'estrapolazione, non una garanzia. Per le decisioni valgono le analisi di laboratorio e le regole di legge.

🧯 9. Se qualcosa va storto

Che cosa vedi	Che cosa fare
Pallino non verde, "Il motore non ha risposto"	apri la pagina **Motore** e premi **Controlla il motore**. Se dice ROSSO, premi **Installa o completa**
"Lo spazio sul disco non basta"	libera i GB indicati nel messaggio, poi riapri l'installazione
"L'analisi di questo progetto si è interrotta"	**Riprendi l'analisi**: riparte dal passo a metà
"La rete si è interrotta"	controlla la connessione e riprendi. Con molti campioni da scaricare, meglio il cavo
"In questa cartella non ci sono read"	scegli la cartella con i file `.fastq.gz` che ti ha mandato il laboratorio
"Il nome di questa cartella ha un carattere che il motore non accetta"	togli dal nome simboli come `; & ! $` e riprova

"Manca l'altro file della coppia"	metti nella cartella anche R1 con R2 e scegli di nuovo la cartella
"Ci vorrà molto tempo"	leggi l'avviso: puoi passare allo **screening rapido** oppure lasciare girare l'analisi
Pulsante **Apri il controllo qualità** spento: "Non sono stati preparati: … il controllo qualità"	l'analisi è stata fatta con una versione di prima del 22/10/2026: rifalla per avere il controllo qualità
Installazione: "Questo PC ha … GB di memoria utilizzabile: ProfileMetaNanni ne chiede almeno 7,9" 1.3	Windows mostra meno memoria di quella che serve. L'installatore non ha installato né scaricato nulla: serve un PC con più memoria
"L'analisi si è fermata perché la memoria del computer non basta"	chiudi gli altri programmi e premi **Riprova l'analisi**: i passi già finiti restano salvati
Installazione: il disco sta per riempirsi 1.1	libera spazio, poi fai di nuovo doppio clic su **Installa profilemetananni**: riprende da lì
"NCBI non conosce il codice …" 1.1	controlla il codice dell'assembly nella pagina del genoma su NCBI (inizia con `GCF_` o `GCA_`)
"Non riesco a salvare i dati dei campioni" 1.1	il file `metadati.tsv` è aperto in Excel: chiudilo e premi di nuovo **Salva e aggiorna l'analisi**
"Manca R (ambiente pmn_stats_r), quindi niente test né grafici" 1.1	apri la pagina **Motore** e premi **Controlla il motore**, poi **Installa o completa** se manca qualcosa
Un problema che non si risolve	pagina **Analisi in corso**, voce **Dettagli tecnici**: c'è il registro tecnico da mandare a chi segue il programma

🔄 10. Aggiornare il programma 1.1

In fondo alla pagina **I miei progetti** c'è il riquadro **Versione e aggiornamenti**, con la versione installata.



Il riquadro Versione e aggiornamenti nella pagina I miei progetti, dopo un aggiornamento alla 1.3: il numero è quello della versione installata.

- **Cerca aggiornamenti**: controlla su GitHub se c'è una versione nuova. Se c'è, mostra le novità e il pulsante **Aggiorna adesso**. Prima di cambiare qualcosa chiede conferma: scarica la versione nuova, poi il programma si chiude, si aggiorna e si riapre da solo. Se il motore nuovo ha bisogno di altri database, prima di scaricarli lo chiede.
- **Torna alla versione precedente**: compare solo dopo un aggiornamento. Il programma si chiude, rimette la versione di prima (programma e motore) e si riapre.
- In tutti e due i casi i tuoi progetti, i risultati e le impostazioni restano dove sono.
- Mentre il motore lavora (un'analisi, un'installazione) non si aggiorna: aspetta che finisca.
- Se compare "Da questa copia del programma posso solo controllare", scarica lo zip dalla pagina della Release su GitHub e installalo con il doppio clic, come nella sezione 2.
- **Su Ubuntu** 1.3 il pulsante dice se c'è una versione nuova, ma non la installa: scarica la cartella nuova e rilancia lo script, come nella sezione 3.

Dalla versione 1.2 alla 1.3 1.3

Se hai la versione 1.2 su Windows non serve reinstallare. Apri il programma, premi **Cerca aggiornamenti** e poi **Aggiorna adesso**. Il programma scarica lo zip della versione nuova (circa 50 MB), si chiude, si aggiorna e si riapre. Prima di scaricare ciò che manca al motore nuovo, una finestra dice quanti GB sono e chiede conferma. I database che hai già non si riscaricano, e i tuoi progetti restano dove sono.

In una prova su un PC con Windows 11 l'aggiornamento dalla 1.2 alla 1.3 ha scaricato 0,3 GB ed è durato circa 3 minuti e mezzo, con la prova finale del motore VERDE. Se qualcosa non va, **Torna alla versione precedente** rimette la 1.2.

📚 11. Citare le fonti

ProfileMetaNanni mette insieme strumenti e database scritti da altri (MetaPhlAn 4 e il database vJan25, Kraken2 e Bracken, Bowtie 2, fastp, FSSP e altri). Se usi i risultati in un documento, apri **Come citare** e premi **Copia tutte le citazioni**.